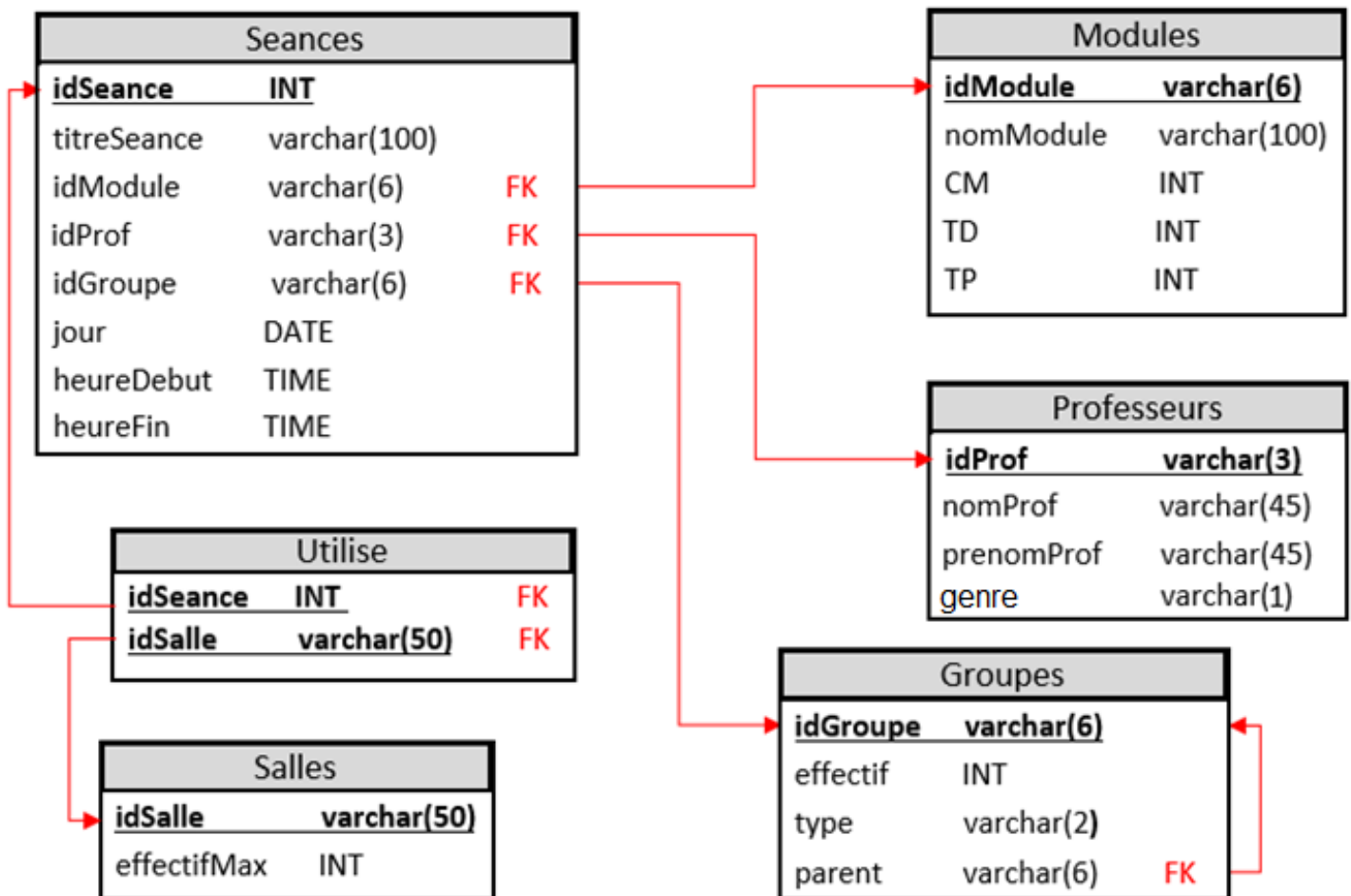


BD1(LMD) – TP3

Groupes de données et fonctions de groupe

Ce TP utilise la base de données EDT.

La base EDT est composée des relations (ou tables) suivantes :



EXERCICE 1

1. Afficher le nombre de profs qui ont eu cours le 2 septembre 2020 ainsi que leur nom.
Votre requête se fera dans la table Seances.

Résultat exact attendu :

nb de profs ayant cours	nom des profs ayant cours
7	ABE,ADA,BTE,FVA,HLA,JBO,VOS

```
SELECT
    COUNT(distinct idProf) 'nb de profs ayant cours',
    group_concat(distinct idProf) 'nom des profs ayant cours'
FROM Seances
WHERE jour='2020:09:02';
```

2. Afficher le nombre de séances que chaque prof a eu dans chaque module (vous n'afficherez pas le cas des profs NULL)
Vous trierez le résultat par idModule.
Votre requête se fera dans la table Seances.

Aperçu : (ce n'est qu'un aperçu : le résultat retourné aura davantage de lignes)

idProf	idModule	nb séances
VOS	M1101	16
ADA	M1101	3
LPO	M1101	18
APE	M1102	9
BTE	M1102	12
EDU	M1102	10

```
SELECT idProf,idModule,COUNT(*) 'nb séances'
FROM Seances
WHERE idprof is not NULL
GROUP BY idProf,idModule
ORDER BY 2;
```

3. Construisez la requête permettant d'afficher les groupes ayant eu strictement moins de 10 séances planifiées dans l'emploi du temps.
Votre requête se fera dans la table Seances.
Voici le résultat exact attendu (vous n'utiliserez pas ORDER BY) :

groupe avec moins de 10 séances	nb de séances qu'ils ont eues
S4	4
S4G1.1	8
S4G1.2	8
S4G2.1	9

```
select idGroupe "groupe avec moins de 10 séances",
       count(*) "nb de séances qu'ils ont eues"
from Seances
group by idGroupe
having count(*)<10;
```

4. On s'intéresse à la requête suivante :

```
SELECT
  COUNT(idSeance) a,
  MIN(jour) b,
  sec_to_time(SUM(time_to_sec(TIMEDIFF(heureFin,heureDebut)))) c,
  sec_to_time(AVG(time_to_sec(TIMEDIFF(heureFin,heureDebut)))) d
FROM Seances
WHERE idModule='M1101';
```

Voici ce que retourne cette requête :

a	b	c	d
37	2020-09-02	91:00:00	02:27:34

a) A quoi correspondent les colonnes a, b, c et d ?

Cette requête affiche, pour le module **M1101** :

- en colonne a : le nombre de séances planifiées
- en colonne b : la date du premier jour où a été programmée une séance de ce module
- en colonne c : la durée totale des séances planifiées dans ce module
- en colonne d : la durée moyenne des séances planifiées dans ce module

b) Que faut-il modifier dans cette requête pour obtenir ceci ? (on n'a affiché ci-dessous que les 4 premières lignes mais il y en a davantage dans le résultat que vous devez obtenir)

idModule	a	b	c	d
M1101	37	2020-09-02	91:00:00	02:27:34
M1102	93	2020-09-02	263:00:00	02:49:40
M1103	83	2020-11-02	259:00:00	03:07:13
M1104	94	2020-09-07	195:30:00	02:04:47

```
SELECT
  idModule,
  COUNT(idSeance) a,
  MIN(jour) b,
  sec_to_time(SUM(time_to_sec(TIMEDIFF(heureFin,heureDebut)))) c,
  sec_to_time(AVG(time_to_sec(TIMEDIFF(heureFin,heureDebut)))) d
FROM Seances
Group by idModule;
```

5. Afficher le nom des modules où 'JBO' a fait cours ainsi que le nombre de séances qu'il a eu dans chacun d'eux. (Afficher le résultat par valeur décroissante du nb de séances)
Votre requête se fera dans la table Seances.

Aperçu : (ce n'est qu'un aperçu car vous devriez obtenir davantage de lignes)

nom des modules	nb de séances planifiées dans ce module
M1201	70
M2201	57
M3202C	44
M4202C	31

```
SELECT idModule 'nom des modules',
       COUNT(idSeance) 'nb de séances planifiées dans ce module'
FROM Seances
WHERE idProf='JBO'
GROUP BY idModule
ORDER BY 2 DESC;
```

6. Afficher le nom des modules dans lesquels un seul prof est intervenu. Pour chacun de ces modules, vous afficherez le nombre de séances planifiées. Vous afficherez les résultats par valeur décroissante du nb de séances.

Aperçu :

nom des modules	nb de séances planifiées dans ce module
M2206	102
M3204	72
M1201	70
M2202	69

```
SELECT idModule 'nom des modules', COUNT(idSeance) 'nb de séances
planifiées dans ce module'
FROM Seances
GROUP BY idModule
HAVING COUNT(distinct idProf)=1
ORDER BY 2 DESC;
```

7. On souhaite afficher les modules qui ont commencé en 2021.

a) Pourquoi cette requête n'est-elle pas satisfaisante ?

```
SELECT idModule
FROM Seances
WHERE year(jour) >=2021
```

b) Construisez une requête qui réponde au problème.
(25 lignes dans le résultat)

```
SELECT idModule
FROM Seances
GROUP BY idModule
HAVING min(year(jour))>=2021;
```

8. Dans un SELECT comme dans un HAVING tous les attributs qui ne sont pas dans une fonction de groupe doivent apparaître dans la clause GROUP BY

Les requêtes suivantes vérifient-elles cette propriété ?

a)

```
SELECT idProf, COUNT(idSeance)
FROM Seances
GROUP BY idModule;
```

b)

```
SELECT idModule, COUNT(idSeance)
FROM Seances
GROUP BY idModule
HAVING COUNT(distinct MONTH(jour))<=2;
```

c)

```
SELECT jour, COUNT(idSeance) 'nb seances'
FROM Seances
WHERE MONTH(jour)=9
GROUP BY jour;
```

d)

```
SELECT jour, COUNT(idSeance) 'nb seances'
FROM Seances
GROUP BY jour
HAVING MONTH(jour)=9;
```

(a) non (b) oui (c) oui (d) oui

9. Comparez les deux requêtes d) et e) de la question précédente

Les 2 requêtes sont possibles mais la première requête est préférable car le regroupement des lignes n'est effectué que sur les séances de septembre.

10. Pour chaque module où ADA est intervenue sur au moins 3 jours différents, affichez le nom du module, ainsi que le premier et dernier jour d'intervention d'ADA.

Résultat exact attendu

module où ADA intervient au moins 3 jours	1er jour	dernier jour
M1206	2020-09-04	2020-12-15
M2206	2021-01-28	2021-06-09
M3206	2020-09-02	2021-01-15
M4203	2021-03-25	2021-03-31
M4204	2021-01-25	2021-06-25

```
SELECT
  idModule 'module où ADA intervient au moins 3 jours',
  MIN(jour) '1er jour',
  MAX(jour) 'dernier jour'
FROM Seances
WHERE idProf='ADA'
GROUP BY idModule
HAVING COUNT(distinct jour) >=3;
```

A FAIRE ABSOLUMENT

EXERCICE 2

- On s'intéresse aux profs qui sont intervenus en M1102. Pour chaque prof ayant intervenu au moins 2 séances avec un même groupe dans ce module, affichez le nom du prof, le nom du groupe et la durée totale de l'intervention du prof avec ce groupe dans ce module M1102.

Réponse exacte :

idProf	idGroupe	durée
APE	S1G1.1	32.0
BTE	S1G2.1	32.0
EDU	S1G2.2	32.0
LBU	S1G3	14.0
LBU	S1G3.1	32.0

```
SELECT
  idProf, idGroupe, truncate(sum(time_to_sec(timediff(heurefin,heuredebut)))/3600,1) 'durée'
FROM Seances
WHERE idModule='M1102' and idprof is not NULL and idgroupe is not NULL
GROUP BY idprof, idgroupe
HAVING COUNT(idSeance)>1;
```

- Les salles du premier étage sont les salles qui commencent par IN0. Celles du deuxième étage commencent par IN1. Afficher le nombre de places assises dans chaque étage.

Aperçu :

étage	nb places
0	207
1	156

```
SELECT substr(idSalle,3,1) 'étage',sum(effectifMax) 'nb places'
FROM Salles
WHERE left(idSalle,1)='I'
GROUP BY left(idSalle,3);
```

- Calculez pour chaque prof ayant eu plus de 20 séances de cours, le pourcentage de séances qu'il a eu qui commençaient à 8h30. Vous afficherez les profs par valeur croissante de leur pourcentage.

Aperçu attendu :

idProf	% des séances commençant à 8h30
DLE	10.7
PGU	13.3

```
SELECT idProf, round(100*SUM(IF(heureDebut='08:30:00',1,0))/COUNT(*),1) '% des séances
commençant à 8h30'
FROM Seances
GROUP BY idProf
HAVING COUNT(*)>20
ORDER BY 2 ASC;
```